Strategi Peramalan Deret Waktu Total Wisatawan Bulanan Teragregasi: Studi Komparatif SARIMA, SARIMAX, dan Model Hibrida
Forecasting Strategy for Aggregated Monthly Total Tourist Time Series: A Comparative Study of SARIMA, SARIMAX, and Hybrid Models

Aura Aulia Anastasya Hadi Putri *[1], Christa M.A.Tella Ware*[2], Helen Setyo Anggun[3]
[1,2,3]Jurusan Sains Data, Fakultas Direktorat Surabaya, Surabaya
e-mail: auraauliaan@gmail.com, christarillaware04@gmail.com, * vanhelensetyo@gmail.com

Abstrak

Peramalan jumlah wisatawan nasional penting untuk mendukung perencanaan dan kebijakan sektor pariwisata. Data kunjungan wisatawan memiliki pola musiman dan tren yang kompleks serta dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja model SARIMA, SARIMAX, dan model hybrid dalam meramalkan total wisatawan bulanan teragregasi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data bulanan jumlah wisatawan nasional yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Model SARIMAX dikembangkan dengan menambahkan variabel eksogen berupa kebijakan perjalanan, sedangkan model hybrid dibangun dengan memodelkan residual menggunakan pendekatan statistik dan jaringan saraf tiruan. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SARIMAX memberikan akurasi peramalan terbaik dibandingkan model SARIMA dan pendekatan hybrid. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi variabel eksogen dalam pemodelan deret waktu untuk meningkatkan akurasi peramalan sektor pariwisata.

Kata kunci—Peramalan deret waktu, SARIMA, SARIMAX, model hybrid, pariwisata

Abstract

Forecasting tourist arrivals is essential for tourism planning and policy development. Tourist arrival data exhibit complex seasonal patterns and trends influenced by external factors. This study compares the performance of SARIMA, SARIMAX, and hybrid models in forecasting aggregated monthly tourist arrivals in Indonesia using data from the Central Bureau of Statistics (BPS). The SARIMAX model incorporates travel policy as an exogenous variable, while hybrid models apply statistical and neural network approaches to residual modeling. Model performance is evaluated using RMSE, MAE, and MAPE. The results show that the SARIMAX model achieves the best forecasting accuracy compared to SARIMA and hybrid models. These findings emphasize the importance of incorporating exogenous variables in time series forecasting for the tourism sector.

Keywords— Time series forecasting, SARIMA, SARIMAX, hybrid model, tourism

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar ekonomi terpenting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penguatan cadangan devisa negara[1]. Dinamika kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia menunjukkan pola deret waktu yang kompleks, yang tidak hanya dipengaruhi oleh tren jangka panjang tetapi juga oleh fluktuasi musiman yang berulang setiap tahunnya. Ketepatan dalam meramalkan jumlah kunjungan wisatawan menjadi instrumen krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur dan strategi pemasaran yang lebih adaptif serta tepat sasaran. Dalam

literatur peramalan deret waktu, model *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average* (SARIMA) telah menjadi standar utama karena kemampuannya dalam memodelkan pola musiman yang kuat pada data bulanan secara mandiri[2], namun, model SARIMA univariat sering kali terbatas dalam menangkap perubahan drastis yang disebabkan oleh faktor eksternal, mengingat ia hanya mengandalkan nilai masa lalu dari variabel itu sendiri[3].

Untuk menutupi kelemahan tersebut, model *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables* (SARIMAX) dikembangkan dengan mengintegrasikan variabel penjelas luar guna meningkatkan akurasi prediksi[4], di mana pada penelitian kali ini variabel kebijakan perjalanan diterapkan sebagai faktor eksogen biner (X), di mana nilai 0 mencerminkan kondisi operasional normal dan nilai 1 merepresentasikan periode pemberlakuan kebijakan intervensi atau pembatasan perjalanan[5]. Penambahan variabel eksternal ini secara statistik terbukti dapat meningkatkan performa model hingga sekitar 6% dibandingkan model standar dalam menangkap dinamika peristiwa tertentu[4]. Walaupun demikian, model statistik linier seperti SARIMA dan SARIMAX sering kali masih menyisakan residu yang mengandung pola non-linier kompleks akibat perilaku wisatawan yang dinamis.[6]

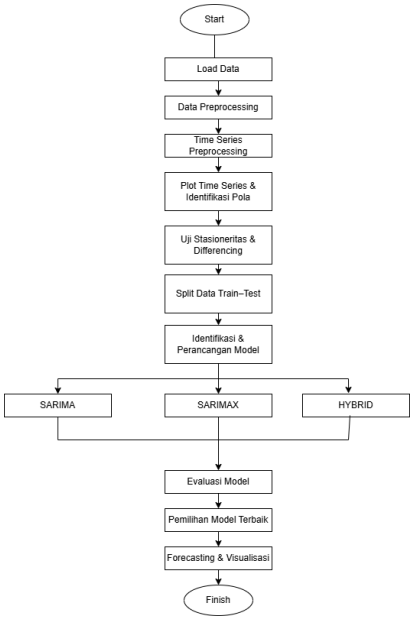
Guna mencapai tingkat presisi maksimal, pengembangan model hibrida yang menggabungkan kekuatan statistik dengan kecerdasan buatan menjadi fokus utama dalam riset peramalan modern[7] pendekatan hibrida (seperti SARIMAX-NN atau SARIMA-ANN) bekerja dengan cara mendekomposisi data, di mana model statistik menangkap komponen linier dan musiman, sementara jaringan saraf tiruan (*Neural Network*) digunakan untuk memurnikan sisaan atau residu non-linear[8], implementasi model hibrida rata-rata terbilang bagus karena menghasilkan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang lebih rendah, dimana mengindikasikan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan model tunggal.[7]

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif mendalam guna mengevaluasi efektivitas model SARIMA, SARIMAX dengan variabel kebijakan perjalanan, dan model hibrida SARIMAX-NN dalam meramalkan total wisatawan bulanan teragregasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi peramalan yang paling tangguh untuk mendukung ketahanan dan pemulihan sektor pariwisata nasional secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deret waktu (*time series analysis*) untuk memodelkan dan melakukan peramalan jumlah wisatawan nasional Indonesia. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data dilanjutkan dengan *data preprocessing*, analisis pola deret waktu, pembagian data latih dan data uji, perancangan serta pemodelan menggunakan beberapa metode peramalan, evaluasi performa model, hingga tahap peramalan (*forecasting*) menggunakan model terbaik. Alur tahapan penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Flowchart Penelitian

2.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data jumlah wisatawan nasional Indonesia yang bersifat runtun waktu (*time series*) yang diperoleh dari Website Badan Pusat Statistik (BPS). Data disusun dalam skala bulanan dan merepresentasikan jumlah kunjungan wisatawan dalam setiap periode waktu. Data dimuat dan diolah menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa pustaka analisis data dan statistik.

2.3 Data Preprocessing

Tahap *data preprocessing* dilakukan untuk memastikan data siap digunakan dalam analisis deret waktu. Proses ini meliputi pemeriksaan struktur data, pengecekan nilai hilang (*missing value*), serta pembersihan data apabila ditemukan ketidakkonsistenan. Selanjutnya, data diagregasi dalam skala bulanan dan diatur menggunakan indeks waktu (*datetime index*) agar sesuai untuk pemodelan deret waktu.

2.4 Analisis Pola Deret Waktu

Analisis awal dilakukan dengan memvisualisasikan data deret waktu untuk mengidentifikasi pola yang terkandung di dalam data. Visualisasi ini bertujuan untuk mengamati keberadaan tren, pola musiman, serta fluktuasi ekstrem pada periode tertentu. Dari hasil plot deret waktu, dapat diidentifikasi bahwa data jumlah wisatawan nasional menunjukkan pola musiman tahunan dan perubahan tren pada beberapa periode tertentu.

2.5 Uji Stasioneritas dan Differencing

Untuk memastikan data memenuhi asumsi stasioneritas, dilakukan analisis menggunakan grafik *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF) serta uji Augmented Dickey-Fuller(ADF). Berdasarkan hasil analisis tersebut, jika tidak stasioner maka akan dilakukan proses differencing hingga stasioner.

2.6 Pembagian Data Latih dan Data Uji

Data deret waktu selanjutnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (*training set*) dan data uji (*testing set*). Data latih digunakan untuk membangun dan melatih model peramalan, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi data yang tidak terlibat dalam proses pelatihan. Pembagian data dilakukan secara berurutan sesuai dengan karakteristik deret waktu.

2.7 Metode Pemodelan

Pada tahap pemodelan, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan model peramalan, yaitu SARIMA, SARIMAX, dan Hybrid.

2.7.1 Metode SARIMA

Model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) digunakan untuk memodelkan data deret waktu yang memiliki pola musiman dan non-musiman. SARIMA dengan model SARIMA(p,d,q) (P,D,Q) s dengan p adalah orde untuk autoregressive (AR), q adalah orde untuk proses moving average (MA), d adalah banyaknya proses differencing, P adalah orde untuk autoregressive (AR) musiman, Q adalah orde untuk proses moving average (MA) musiman, D adalah banyaknya proses differencing musiman, s Adalah periode musiman. Parameter model SARIMA ditentukan berdasarkan hasil analisis ACF dan PACF serta proses *differencing* yang telah dilakukan sebelumnya.

a. Proses Moving Average (MA) musiman bentuk umum dari proses Moving Average musiman periode Stingkat Qatau $MA(Q)$didefenisikan sebagai berikut[9]:

$$X_t = \varepsilon_t - \emptyset_1\varepsilon_{t-s} - \emptyset_2\varepsilon_{t-2s} - \cdots - \emptyset_Q\varepsilon_{t-Qs} \quad (1)$$

b. Proses Autoregressive (AR) musiman bentuk umum dari proses Autoregressive musima periode Stingkat Patau $AR(P)S$didefenisikan sebagai berikut [9]:

$$X_t = \emptyset_1 X_{t-s} + \emptyset_2 X_{t-2s} + \cdots + \emptyset_p X_{t-PS} + \varepsilon_t \quad (2)$$

c. Musiman adalah kecenderungan mengulangi pola tingkah gerak dala periode musim, biasanya satu tahun untuk data bulanan. Secara umum bentuk model ARIMA musiman atau SARIMA ialah [10]:

$$\phi_p(B)\,\Phi_P(B^s)\,(1-B^s)^D X_t = \theta_q(B)\,\Theta_Q(B^s)\,\varepsilon_t \quad (3)$$

Dengan:

Xt : Nilai pengamatan pada waktu ke-t
ϕp,ϕp : Parameter autoregresif ke-p
B : Operator backshift
θq, ΘQ : Parameter moving average
εt : Nilai kesalahan pada saat t
μ' : Konstanta

2.7.2 Metode SARIMAX

Model SARIMAX merupakan pengembangan dari SARIMA dengan penambahan variabel eksogen. Model ini digunakan untuk menangkap pengaruh variabel eksternal terhadap pola deret waktu. Pemodelan dilakukan dengan mengestimasi parameter musiman dan non-musiman secara simultan.

Dalam model ini faktor-faktor yang mempengaruhi peubah dependent Z pada waktu ke-t tidak hanya oleh fungsi peubah Z dalam waktu, tetapi juga peubah-peubah independent lainnya pada waktu ke-t. Bentuk umum dari model SARIMAX adalah sebagai berikut[10]:

$$\phi_p(B)\phi_P(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D X_t = \mu' + \theta_q(B)\Theta_Q(B)^s\varepsilon t + \alpha_1 X_{1,t} + \alpha_2 X_{2,t} + \cdots + \alpha_k X_{k,t} \quad (4)$$

Dengan:

Xt : Nilai pengamatan pada waktu ke-t

ϕp,ϕp : Parameter autoregresif ke-p
B : Operator backshift
θq, ΘQ : Parameter moving average
εt : Nilai kesalahan pada saat t
μ' : Konstanta

2.7.3 Metode Hybrid

Model Hybrid dibangun dengan mengombinasikan model SARIMAX dan SARIMA. Pada pendekatan ini, residual hasil pemodelan SARIMAX dianalisis dan dimodelkan kembali menggunakan SARIMA. Hasil prediksi akhir diperoleh dengan menggabungkan prediksi SARIMAX dan prediksi residual SARIMA, dengan tujuan meningkatkan akurasi peramalan. Berikut rumus untuk Hybrid[7]:

a. ANN

Model ANN (Artificial Neural Network) merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk memodelkan data time series yang memiliki pola non linier. Model tersebut menggunakan pendekatan simulasi dari jaringan saraf yang ada pada otak manusia untuk melakukan pemodelan, sehingga model ANN sering disebut sebagai model jaringan saraf tiruan. Model tersebut dapat dituliskan dalam bentuk ANN(pxqx1), dengan persamaan sebagai berikut:

$$y_t = \phi_0 + \sum_{j=1}^{q} \phi_j g\left(\theta_{0j} + \sum_{i=1}^{p} \theta_{ij} y_{t-i}\right) + \varepsilon_t \quad (5)$$

b. Hybrid SARIMA (SARIMA-ANN) dan SARIMAX (SARIMAX-ANN)

Secara umum, data *time series* terdiri atas komponen linier dan non-linier. Oleh karena itu, digunakan pendekatan model hybrid dengan mengombinasikan model statistik dan pembelajaran mesin. Model SARIMA dan SARIMAX digunakan untuk menangkap pola linier dan musiman pada data, di mana SARIMAX juga mempertimbangkan pengaruh variabel eksogen. Selanjutnya, jaringan saraf tiruan (Neural Network/NN) digunakan untuk memodelkan pola non-linier yang masih tersisa pada residual model statistik.

Model hybrid SARIMA–NN dan SARIMAX–NN dibangun menggunakan pendekatan aditif berbasis residual, sehingga struktur matematis kedua model adalah sama. Perbedaan keduanya hanya terletak pada keberadaan variabel eksogen pada komponen linier SARIMAX. Prediksi akhir model hybrid diperoleh dengan menjumlahkan hasil peramalan model statistik dan hasil prediksi residual menggunakan NN.

Model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_t = L_t + N_t + \epsilon_t \quad (6)$$

Setelah proses pemodelan, dilakukan analisis diagnostik terhadap residual model untuk memastikan bahwa residual bersifat acak (*white noise*). Analisis ini meliputi pemeriksaan pola residual dan korelasi residual menggunakan grafik ACF. Diagnostik residual juga menjadi dasar dalam penerapan model Hybrid, di mana residual dari model SARIMAX digunakan sebagai input untuk pemodelan lanjutan.

2.8 Evaluasi Model

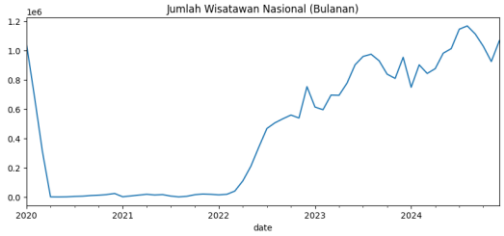
Evaluasi performa model dilakukan menggunakan beberapa metrik kesalahan, yaitu *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Evaluasi dilakukan terhadap data uji untuk masing-masing model SARIMA, SARIMAX, dan Hybrid. Model dengan nilai kesalahan paling kecil dipilih sebagai model terbaik.

2.9 Forecasting dan Evaluasi

Model terbaik hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk melakukan peramalan jumlah wisatawan nasional pada periode mendatang. Hasil peramalan divisualisasikan dalam bentuk grafik yang membandingkan data aktual dan data hasil prediksi, sehingga memudahkan interpretasi hasil peramalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

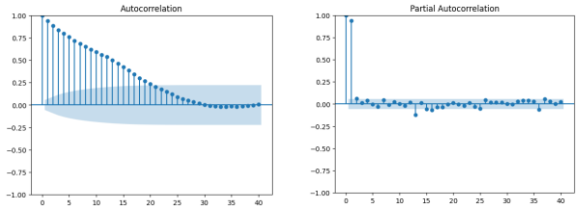
3.1 Visualisasi Data Deret Waktu



Gambar 2. Plot Time Series Jumlah Wisatawan Nasional

Gambar 2 menampilkan plot deret waktu jumlah wisatawan nasional Indonesia. Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat adanya pola musiman tahunan yang berulang serta perubahan tren pada beberapa periode tertentu. Pola musiman ini mengindikasikan adanya fluktuasi jumlah wisatawan yang dipengaruhi oleh faktor musiman seperti libur nasional dan periode tertentu dalam satu tahun. Oleh karena itu, pendekatan model deret waktu musiman dipandang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Analisis Stasioneritas dan Identifikasi Pola



Gambar 3. Plot ACF dan PACF Awal

Analisis lanjutan dilakukan menggunakan grafik Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF). Hasil analisis pada Gambar 3 menunjukkan bahwa data belum sepenuhnya stasioner pada level awal, ditandai dengan adanya autokorelasi signifikan pada beberapa lag, hal ini juga dibuktikan dengan uji ADF dimana p-value sebesar 0,77 dimana lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0.05. Oleh karena itu, dilakukan kombinasi proses *differencing* non-musiman dan musiman untuk menghilangkan tren dan pola musiman pada data.

Setelah proses *differencing*, uji ADF menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 7.742386491384802e-08, sehingga data dapat dianggap telah memenuhi asumsi stasioneritas dan layak digunakan untuk tahap pemodelan.

3.3 Pembagian Data Latih dan Data Uji

Data deret waktu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (*training set*) dan data uji (*testing set*). Data latih mencakup periode hingga Desember 2023 dan digunakan untuk membangun model peramalan, sedangkan data uji mencakup periode mulai Januari 2024 dan digunakan untuk mengevaluasi performa prediksi model.

3.4 Hasil Pemodelan SARIMA

Model SARIMA pada penelitian ini dikembangkan melalui dua pendekatan, yaitu identifikasi parameter secara manual berdasarkan pola Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) setelah dilakukan differencing non-musiman dan musiman, serta pendekatan otomatis menggunakan metode auto-ARIMA. Beberapa kombinasi parameter diuji dan dibandingkan menggunakan kriteria Akaike Information Criterion (AIC). Hasil identifikasi manual menghasilkan model SARIMA(0,1,1)(1,1,0)12dengan nilai AIC sebesar 898,671. Uji diagnostik menunjukkan bahwa residual model tidak mengalami autokorelasi berdasarkan uji Ljung–Box dengan p-value sebesar 0,91 dan memiliki distribusi yang mendekati normal berdasarkan uji Jarque–Bera dengan p-value sebesar 0,47.

Sebagai pembanding, pendekatan auto-ARIMA menghasilkan model SARIMA(1,1,0)(0,1,1)12 dengan nilai AIC sebesar 1.227,188. Meskipun nilai AIC model hasil identifikasi manual lebih kecil, evaluasi kinerja peramalan pada data uji menunjukkan bahwa model SARIMA hasil auto-ARIMA memberikan nilai kesalahan peramalan yang lebih rendah berdasarkan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Oleh karena itu, model SARIMA yang diperoleh melalui auto-ARIMA dipilih sebagai model utama dalam tahap peramalan karena memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data di luar periode pelatihan.

3.4 Hasil Permodelan SARIMAX

Model SARIMAX dibangun dengan menambahkan variabel eksogen berupa kebijakan perjalanan untuk menangkap dampak faktor eksternal terhadap jumlah wisatawan. Variabel ini direpresentasikan dalam bentuk dummy, dengan nilai 0 pada kondisi normal dan 1 pada periode penerapan kebijakan perjalanan (Maret 2020–Desember 2021). Pemodelan dilakukan menggunakan struktur orde SARIMAX(1,1,0)(0,1,1)12 dan data latih periode Januari 2020 hingga Desember 2023. Hasil estimasi menunjukkan nilai AIC sebesar 563,599, yang lebih rendah dibandingkan model SARIMA, mengindikasikan peningkatan kinerja model setelah memasukkan variabel eksogen.

Koefisien variabel kebijakan perjalanan bernilai negatif, yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah wisatawan selama periode kebijakan diberlakukan, meskipun secara statistik belum signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Uji diagnostik residual menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan p-value Ljung–Box sebesar 0,46 yang menandakan tidak adanya autokorelasi residual, serta p-value Jarque–Bera sebesar 0,10 yang mengindikasikan residual mendekati distribusi normal. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model SARIMAX mampu merepresentasikan pola musiman dan non-musiman data dengan lebih baik serta lebih adaptif dalam menghadapi perubahan struktural dibandingkan model SARIMA.

3.5 Hasil Permodelan Hybrid

Pendekatan hybrid digunakan untuk meningkatkan akurasi peramalan dengan mengombinasikan keunggulan model statistik dan pembelajaran mesin. Model statistik, yaitu SARIMA dan SARIMAX, digunakan sebagai model utama untuk menangkap pola linear, tren, dan musiman pada data deret waktu. Selanjutnya, residual dari model utama dianalisis dan ditemukan masih memiliki pola tertentu, sehingga dikembangkan beberapa skema hybrid, meliputi SARIMAX dengan residual berbasis AR, SARIMA dengan residual SARIMA, serta SARIMAX dengan residual berbasis jaringan saraf tiruan.

Pada hybrid berbasis statistik (Hybrid I, II, dan III), residual dimodelkan menggunakan ARIMA(1,0,0). Meskipun uji Ljung–Box menunjukkan residual tidak bersifat autokorelasi, nilai AIC yang relatif besar serta hasil uji Jarque–Bera mengindikasikan adanya ketidaknormalan dan fluktuasi ekstrem. Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan statistik murni dalam

menangkap pola non-linear yang tersisa pada residual, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel.

Hybrid IV dikembangkan dengan mengombinasikan SARIMAX dan jaringan saraf tiruan (ANN), di mana SARIMAX menangkap pola musiman, tren, dan pengaruh kebijakan perjalanan, sedangkan ANN memodelkan pola non-linear pada residual. Prediksi akhir diperoleh dengan menjumlahkan hasil peramalan SARIMAX dan prediksi residual dari ANN. Evaluasi out-of-sample menunjukkan bahwa model hybrid SARIMAX–ANN menghasilkan RMSE sebesar 64.298, MAE sebesar 46.723, dan MAPE sebesar 4,80%, yang menandakan peningkatan akurasi dibandingkan model tunggal dan menunjukkan efektivitas pendekatan hybrid dalam peramalan deret waktu.

3.6 Evaluasi Performa Model

Perbandingan kinerja model dilakukan menggunakan metrik Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) pada data uji. Tabel 1 menyajikan hasil evaluasi kinerja model SARIMA, SARIMAX, serta berbagai pendekatan hybrid yang dikembangkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan model dengan tingkat kesalahan prediksi paling rendah dalam memodelkan jumlah wisatawan nasional.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Model

No	Model	RMSE	MAE	MAPE
1	SARIMA	61383.819618	48172.593679	0.051402
2	SARIMAX	56599.623570	41656.900487	0.044192
3	HYBRID SARIMAX + AR RESID SARIMAX TRAIN	66504.575378	49258.460463	0.053758
4	HYBRID SARIMA + RESID SARIMA	70029.082262	58632.555708	0.062574
5	HYBRID SARIMAX + RESID SARIMA	61149.681923	45223.107762	0.048743
6	HYBRID SARIMAX + NN (MLP)	64298.773717	46723.191296	0.048032

Berdasarkan hasil pada Tabel 1, model SARIMAX menunjukkan performa terbaik dengan nilai RMSE sebesar 56.599, MAE sebesar 41.656, dan MAPE sebesar 4,42%, yang lebih rendah dibandingkan model SARIMA dan seluruh model hybrid berbasis statistik. Model hybrid dengan residual berbasis AR dan SARIMA belum mampu memberikan peningkatan akurasi yang signifikan, bahkan pada beberapa skema justru menghasilkan kesalahan yang lebih besar. Sementara itu, Hybrid SARIMAX + Neural Network (MLP) menghasilkan performa yang relatif kompetitif dengan MAPE sebesar 4,80%, meskipun belum melampaui model SARIMAX tunggal. Berdasarkan perbandingan tersebut, model SARIMAX dipilih sebagai model terbaik untuk tahap peramalan, sedangkan pendekatan hybrid berbasis neural network berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada penelitian mendatang.

3.7 Forecasting Menggunakan Model Terbaik

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya, model SARIMAX terpilih sebagai model terbaik karena menghasilkan nilai kesalahan (RMSE, MAE, dan MAPE) paling rendah dibandingkan model lain. Oleh karena itu, model SARIMAX selanjutnya digunakan untuk melakukan peramalan jumlah wisatawan nasional, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

3.7.1 Peramalan Jangka Pendek

Peramalan jangka pendek dilakukan untuk periode 12 bulan ke depan, yaitu dari Januari 2025 hingga Desember 2025. Peramalan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pergerakan jumlah wisatawan dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan pola musiman, tren, serta variabel eksogen kebijakan perjalanan.

Gambar 4. Line Chart Prediksi Jumlah Wisatawan Jangka Pendek

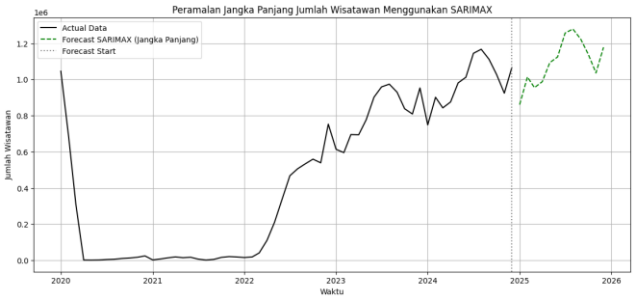
Gambar 4 menunjukkan hasil peramalan jangka pendek menunjukkan bahwa jumlah wisatawan diprediksi mengalami pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, terutama pada periode pertengahan tahun yang merepresentasikan musim puncak kunjungan wisata. Lebih lanjut total prediksi wisatawan bulanan secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Prediksi Total Wisatawan Jangka Pendek

Periode	Prediksi Jumlah Wisatawan
Januari 2025	860.679
Februari 2025	1.013.481
Maret 2025	954.667
April 2025	987.425
Mei 2025	1.092.720
Juni 2025	1.124.170
Juli 2025	1.256.431
Agustus 2025	1.278.859
September 2025	1.223.559
Oktober 2025	1.139.855
November 2025	1.036.025
Desember 2025	1.177.770

3.7.2 Peramalan Jangka Panjang

Selain peramalan jangka pendek, model SARIMAX juga digunakan untuk melakukan peramalan jangka panjang selama 24 bulan, yaitu dari Januari 2025 hingga Desember 2026. Peramalan ini bertujuan untuk melihat kecenderungan umum (trend) jumlah wisatawan nasional dalam horizon waktu yang lebih panjang.



Gambar 5. Line Chart Prediksi Jumlah Wisatawan Jangka Panjang

Gambar 5 menunjukkan hasil peramalan jangka panjang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan nasional diperkirakan terus meningkat secara bertahap, dengan pola musiman yang tetap muncul setiap tahunnya. Puncak kunjungan diprediksi terjadi pada pertengahan tahun, sedangkan penurunan relatif terjadi pada awal dan akhir tahun. Lebih lanjut total prediksi wisatawan bulanan secara rinci disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Prediksi Total Wisatawan Jangka Panjang

Periode	**Prediksi Jumlah Wisatawan**
Januari 2025	860.679
Februari 2025	1.013.481
Maret 2025	954.667
April 2025	987.425
Mei 2025	1.092.720
Juni 2025	1.124.170
Juli 2025	1.256.431
Agustus 2025	1.278.859
September 2025	1.223.559
Oktober 2025	1.139.855
November 2025	1.036.025
Desember 2025	1.177.770
Januari 2026	972.624
Februari 2026	1.125.426
Maret 2026	1.066.612
April 2026	1.099.370
Mei 2026	1.204.665
Juni 2026	1.236.115
Juli 2026	1.368.376
Agustus 2026	1.390.804
September 2026	1.335.504
Oktober 2026	1.251.800
November 2026	1.147.970
Desember 2026	1.289.715

4. KESIMPULAN

- Data jumlah wisatawan nasional Indonesia menunjukkan pola musiman tahunan dan tren jangka panjang yang kuat, sehingga pendekatan peramalan deret waktu musiman seperti SARIMA dan SARIMAX sesuai untuk digunakan dalam memodelkan dinamika kunjungan wisatawan.
- Model SARIMAX dengan penambahan variabel eksogen berupa kebijakan perjalanan menghasilkan kinerja peramalan terbaik, ditunjukkan oleh nilai RMSE, MAE, dan MAPE yang lebih rendah dibandingkan model SARIMA maupun berbagai pendekatan hybrid, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan struktural pada data.
- Pendekatan hybrid memberikan hasil yang bervariasi, di mana hybrid berbasis neural network menunjukkan performa yang cukup kompetitif namun belum mampu melampaui model SARIMAX tunggal, sehingga pengembangan lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pendekatan hybrid.

5. SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel eksogen lain yang relevan, seperti indikator ekonomi makro atau data mobilitas, untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh eksternal secara lebih detail. Selain itu, pengembangan model hybrid dapat diarahkan pada penggunaan machine learning yang lebih sesuai untuk data deret waktu serta penerapan skema evaluasi rolling forecast agar performa model dapat diuji secara lebih konsisten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas ketersediaan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun teknis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Yulius, “Peramalan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Sumatera Barat pada Saat Pandemi Covid-19,” *SURYA TEKNIKA*, vol. 8, no. 2, pp. 289–294, 2021, Accessed: Jan. 01, 2026. [Online]. Available: https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JST/article/download/3173/1700/8750

[2] H. Amalia Mehri and S. Inna, “PENGARUH VARIABEL EKSOGEN TERHADAP PEMODELAN CURAH HUJAN DI KOTA BANDUNG”.

[3] Ihsan Fathoni Amri, A. Arya, Yolan Triky, Kaia Raissa Akmalia, Abdul Ghufron, and M. Al Haris, “Forecasting Hotel Occupancy Rates in Bali Province using the SARIMAX Method with Tourist Data as an Exogenous Variable,” *EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis*, pp. 120–131, Oct. 2024, doi: 10.20885/eksakta.vol5.iss2.art2.

[4] D. Metode *et al.*, “PERAMALAN MODEL HYBRID METODE SEASONAL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE WITH EXOGENOUS VARIABLES,” 2025.

[5] Surya Halim, Bagus Mulyawan, and Manatap Dolok Lauro, “Prediksi Jumlah Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Berdasarkan Kebangsaan Menggunakan SARIMA,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: 10.24912/jiksi.v13i1.32852.

[6] S. Halim, B. Mulyawan,) Manatap, and D. Lauro, “Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Prediksi Jumlah Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Berdasarkan Kebangsaan Menggunakan SARIMA.”

[7] K. D. K. Hermawan, A. I. Cahyarani, T. K. H. Siregar, and F. Kartiasih, "Peramalan Produksi Gula Tebu Di Indonesia Menggunakan Model Hybrid Sarima (Sarima-Ann) Dalam Mengukur Capaian Swasembada Gula 2025," *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, vol. 10, no. 1, pp. 132–149, 2025, doi: 10.24198/agricore.v10i1.62470.

[8] H. K. Juliarto, I. Purnamasari, and S. Prangga, "PERAMALAN PEREDARAN UANG KARTAL DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL HYBRID SARIMAX-NEURAL NETWORK," *Jurnal Gaussian*, vol. 12, no. 4, pp. 465–476, Apr. 2024, doi: 10.14710/j.gauss.12.4.465-476.

[9] W. Alwi, "Peramalan Produksi Padi Menggunakan Metode SARIMA di Kabupaten Bone."

[10] F. Nasirudin and A. A. Dzikrullah, "Pemodelan Harga Cabai Indonesia dengan Metode Seasonal ARIMAX," *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, vol. 7, no. 1, 2023.